

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«Специализированные системы автоматизированного проектирования»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

«Разработка модели печатной платы и электронных компонентов»

Выполнил:

Рядовой Т.С., студент группы N3452


(подпись)

Проверил:

Лукашов И.В., преподаватель практики

(отметка о выполнении)

(подпись)

Санкт-Петербург

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Содержание	2
Введение.....	3
1 Ход работы.....	4
1.1 Разработка ТЗ.....	4
1.2 Разработка компонентов	4
1.3 Разработка модели печатной платы	7
1.4 Сборка	8
Заключение.....	10

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы: формирование навыков проектирования и моделирования печатной платы и электронных компонентов с учетом электрических, конструктивных и технологических требований.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- определить концепцию разрабатываемого устройства, разработать ТЗ;
- разработать примитивную модель печатной платы в САПР SolidWorks;
- разработать три примитивных модели основных электронных компонентов;
- входящих в состав электронного устройства;
- разработать модель сборки, содержащую печатную плату и разработанные электронные компоненты, провести компоновку печатной платы.

1 ХОД РАБОТЫ

1.1 Разработка ТЗ

Введение:

Данная лабораторная работа посвящена исследованию технологического процесса сборки устройства «Автоматическая запись телефонного разговора».

Назначение разработки:

Автоматическая запись телефонного разговора – это устройство, предназначенное для записи и прослушивания разговора, совершенного с телефонного аппарата, подключенного к устройству. Устройство помимо того, что имеет выходы для подключения телефонной линии, также имеет и выходы на магнитофон. У устройства есть три режима работы: «автомат» (для прослушивания и записи разговоров), «магнитофон» (только для прослушивания, в обход схемы записи) и «ОТКЛ».

Требования к устройству:

Устройство должно обладать высокой степенью надежности и низкой стоимостью, чтобы имела экономическая целесообразность его установки. Эксплуатация устройства подразумевает комнатную температуру и влажность.

Требования к функциональным характеристикам:

Технические характеристики:

- выходная мощность 50 Вт;
- напряжение питания 220 В, 50 Гц;
- частотный диапазон 20...20000 Гц.

1.2 Разработка компонентов

Рассмотрим структурную схему:

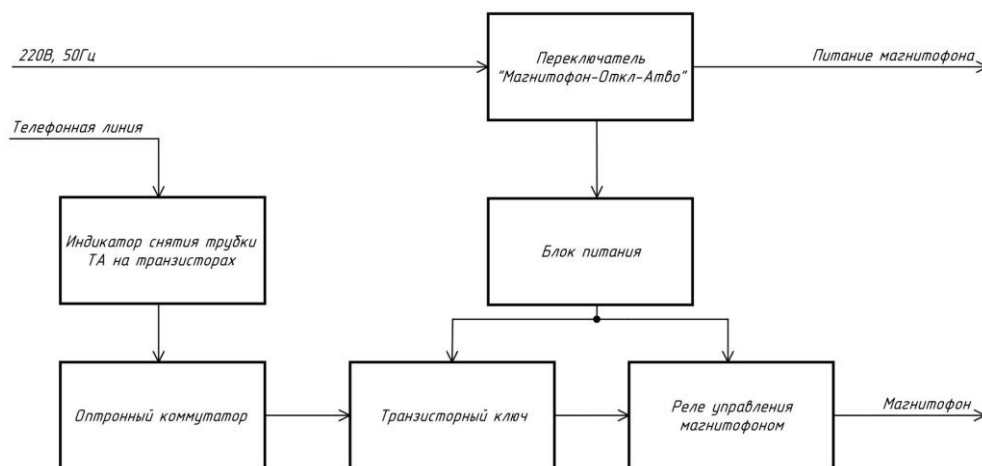


Рисунок 1 – Электрическая структурная схема

В соответствии со схемой необходимо разработать следующие модели примитивных компонентов: диодный мост, светодиод и конденсаторы.

Спроектируем эти компоненты на основе размеров, полученных из даташитов:

Сначала создадим диодный мост:

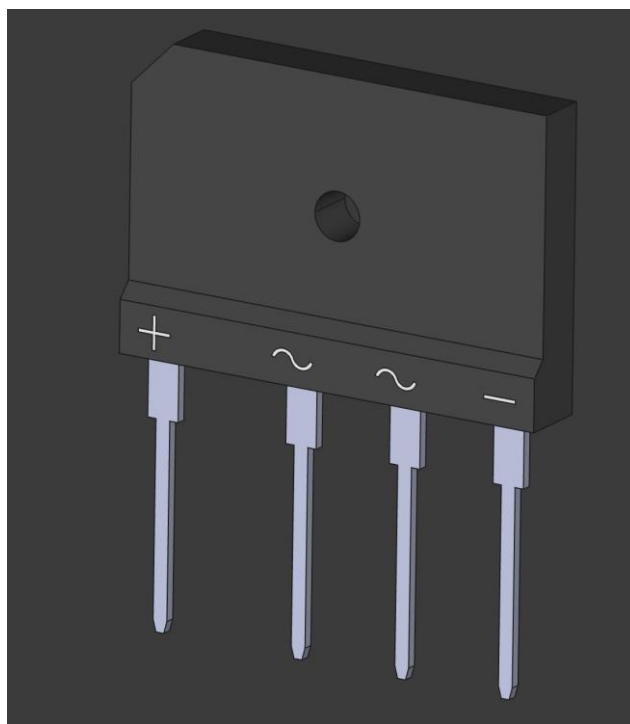


Рисунок 2 – Диодный мост

GBJ15005 - GBJ1510

15A GLASS PASSIVATED BRIDGE RECTIFIER

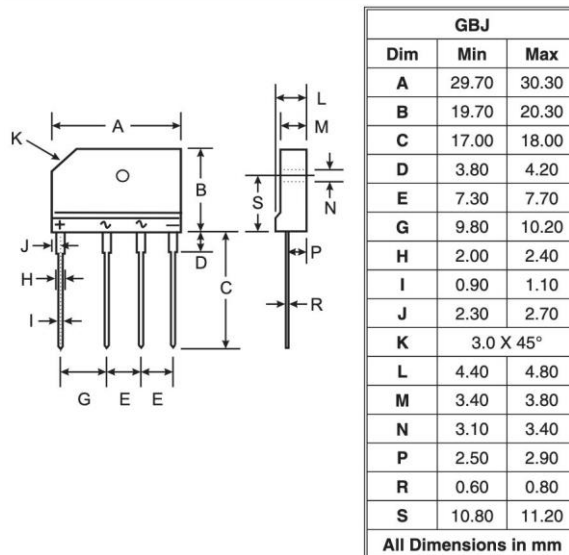


Рисунок 3 – Даташит диодного моста

Последним был разработан светодиод:

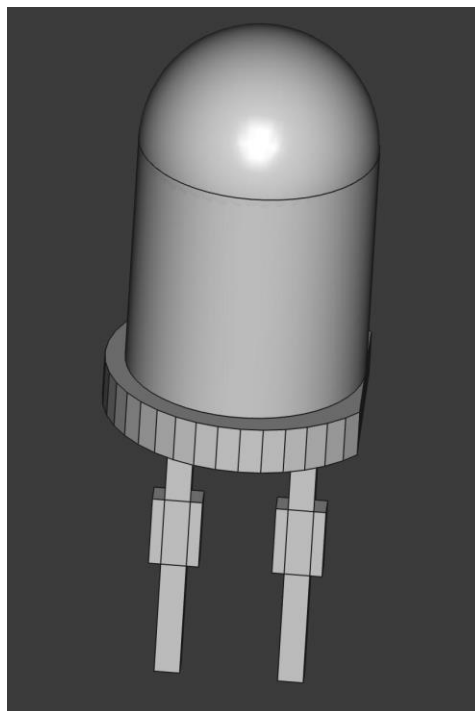


Рисунок 4 – Светодиод

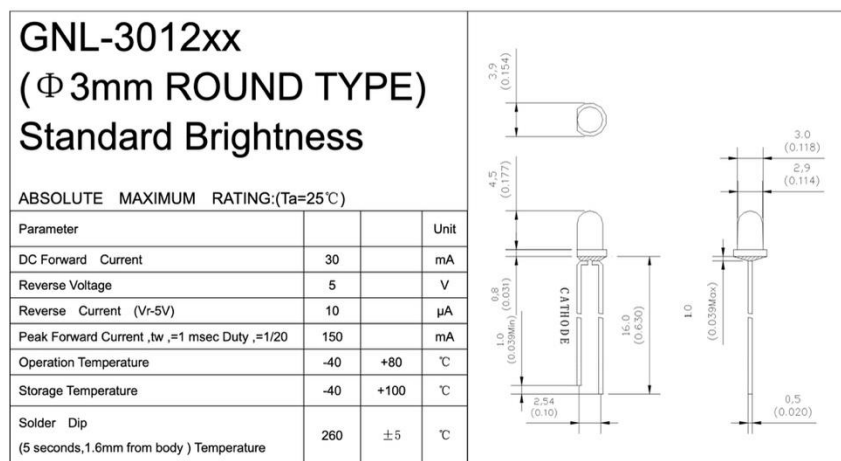


Рисунок 5 – Даташит светодиода

Последним был спроектирован конденсатор:

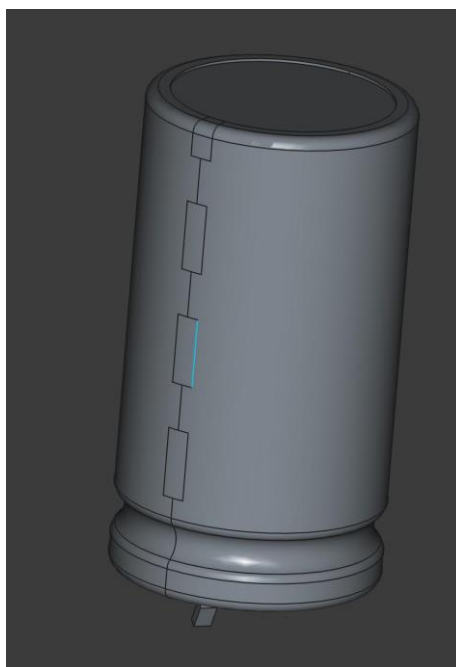


Рисунок 6 – Электролитический конденсатор

Также в интернете были найдены недостающие компоненты для схемы.

1.3 Разработка модели печатной платы

Далее была разработана печатная плата, представляющая собой прямоугольник 99x74 мм. Для дальнейшего крепления платы к корпусу устройства в углах были сделаны отверстия под болты M2.

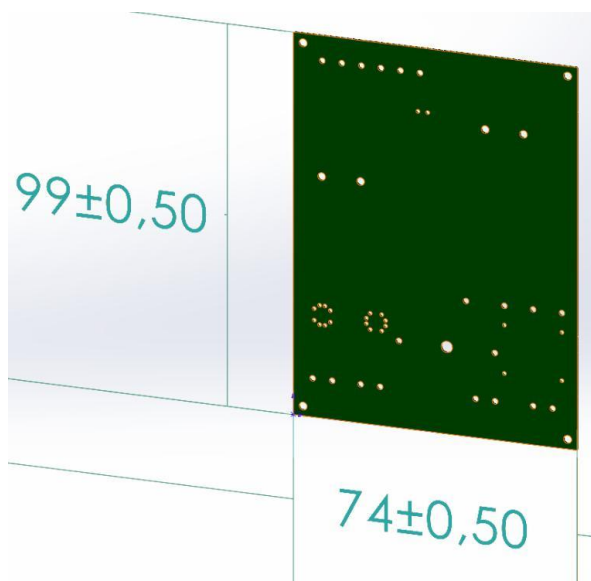


Рисунок 7 – Печатная плата

1.4 Сборка

После получения всех элементов была создана Сборка, куда последовательно были добавлены и размещены друг относительно друга все элементы.



Рисунок 8 – Вид сверху

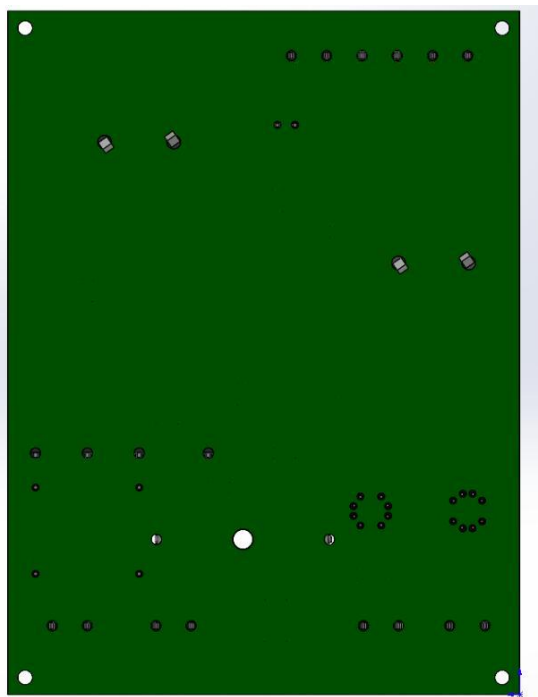


Рисунок 9 – Сборка вид снизу

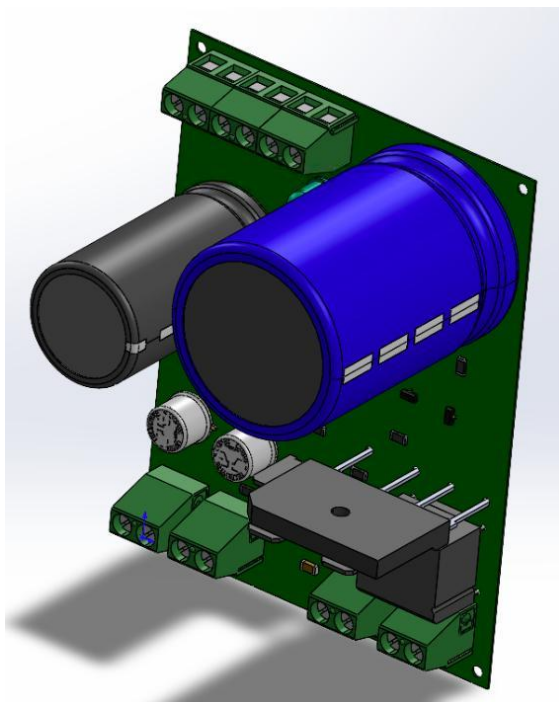


Рисунок 10 – Изометрический вид финальной сборки

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы были сформированы навыки проектирования и моделирования печатной платы и электронных компонентов с учетом электрических, конструктивных и технологических требований. Была создана сборка печатной платы для разработанного устройства.